МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з курсу: «Мультиагентні системи»

Виконав:
студент групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2026

Тема: Ієрархічне управління та координація в MAS у вирішенні оптимізаційних задач.

Мета роботи: Отримати базові навички у проєктуванні багаторівневих мультиагентних систем, використовувати механізми автоматичного делегування та досліджувати ефективність ієрархічного процесу (Process.hierarchical) у вирішенні оптимізаційних задач.

Завдання

У цій роботі ми переходимо від послідовної взаємодії до моделі Менеджер-Виконавець. Платформа CrewAI при використанні manager_llm створює віртуального координатора, який:

1. Декомпозує головне завдання на підзадачі.
2. Призначає виконавців на основі їхніх ролей та характеристик.
3. Валідує результат і, за потреби, відправляє на доопрацювання.

Необхідно реалізувати МАС для управління складним процесом (згідно з варіантом). Система повинна включати Менеджера (автоматичного або явно заданого) та мінімум 3-4 спеціалізованих агентів з різними функціями корисності (ціна, швидкість, досвід, стек технологій).

Хід роботи

1. Проаналізуйте приклад 1 та його вивід, переконайтесь, що приклад коректно запускається.

Для виконання цього кроку візьмемо код, наведений у методичці. Це приклад ієрархічної мультиагентної системи на платформі CrewAI. Для роботи системи було використано модель gemini/gemini-3-flash-preview, а також класи Agent, Task, Crew і Process.

```
import os
from crewai import Agent, Task, Crew, Process

GOOGLE_API_KEY = "AIzaSyBcJmvPFCVTA4GvwCI3SCg2oEM1SXv_egM"

os.environ["GOOGLE_API_KEY"] = GOOGLE_API_KEY

MODEL = "gemini/gemini-3-flash-preview"

print("API ключ додано.")
print("Обрана модель:", MODEL)
```

У прикладі створено двох агентів виконавців, які мають різні характеристики, цілі та стратегії поведінки.

Перший агент, High-End Contractor (Premium), орієнтований на високу якість виконання, має вартість 500$ і термін виконання 2 дні.

```
contractor_premium = Agent(
    role="High-End Contractor (Premium)",
    goal="Запропонувати найвищу якість виконання за високу ціну.",
    backstory=(
        "Твоя вартість послуг – 500$, швидкість виконання – 2 дні. "
        "Твоя перевага – бездоганна якість. "
        "Ти подаєш заявку тільки якщо клієнт шукає надійність."
    ),
    llm=MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)
```

Другий агент, Fast & Cheap Contractor (Budget), орієнтований на низьку ціну та швидке отримання результату, має вартість 150$ і термін виконання 5 днів.

```
contractor_fast = Agent(
    role="Fast & Cheap Contractor (Budget)",
    goal="Виграти тендер за рахунок низької ціни та швидкості.",
    backstory=(
        "Твоя вартість послуг – 150$, швидкість виконання – 5 днів. "
        "Твоя якість середня, але ти найдешевший на ринку. "
        "Твоя стратегія – демпінг цін."
    ),
    llm=MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)
```

Головне завдання полягало у виборі виконавця для розробки модуля (Аналіз даних) за умов обмеженого бюджету 400$ та пріоритету надійності й якості коду.

```
tender_task = Task(
    description=(
        "Необхідно виконати розробку модуля 'Аналіз даних' для великого проєкту. "
        "Бюджет обмежений: 400$. "
        "Пріоритет: надійність та якість коду. "
        "1. Проведіть опитування доступних виконавців щодо їхніх умов: ціна і термін. "
        "2. Порівняйте пропозиції з вимогами проєкту. "
        "3. Оберіть переможця та обґрунтуйте, чому саме він підходить найкраще."
    ),
    expected_output=(
        "Звіт про вибір виконавця: ім'я, ціна, термін та коротке обґрунтування вибору."
    )
)
```

Для виконання завдання було використано режим Process.hierarchical, тобто рішення приймав не окремий агент виконавець, а менеджер системи. Менеджер отримав головне завдання, проаналізував доступних виконавців, поставив їм уточнювальні питання щодо ціни, терміну та можливості забезпечити якість, після чого порівняв отримані пропозиції.

```
project_management_system = Crew(
    agents=[
        contractor_premium,
        contractor_fast
    ],
    tasks=[
        tender_task
    ],
    process=Process.hierarchical,
    manager_llm=MODEL,
    verbose=True
)
```

```
API ключ додано.
Обрана модель: gemini/gemini-3-flash-preview

### ЗАПУСК МУЛЬТИАГЕНТНОГО ТЕНДЕРУ З ПРИКЛАДУ 1 ###
```

```
🚀 Crew Execution Started

Crew Execution Started
Name: crew
ID: 80f5a789-83ca-4399-bb7c-dafb6996f6f8
```

```
📋 Task Started

Task Started
Name: Необхідно виконати розробку модуля 'Аналіз даних' для великого проєкту. Бюджет обмежений: 400$.
Пріоритет: надійність та якість коду. 1. Проведіть опитування доступних виконавців щодо їхніх умов: ціна і
термін. 2. Порівняйте пропозиції з вимогами проєкту. 3. Оберіть переможця та обґрунтуйте, чому саме він
підходить найкраще.
ID: 1e51abda-42cc-454e-8582-bd5806211158
```

```
🤖 Agent Started

Agent: Crew Manager

Task: Необхідно виконати розробку модуля 'Аналіз даних' для великого проєкту. Бюджет обмежений: 400$.
Пріоритет: надійність та якість коду. 1. Проведіть опитування доступних виконавців щодо їхніх умов: ціна і
термін. 2. Порівняйте пропозиції з вимогами проєкту. 3. Оберіть переможця та обґрунтуйте, чому саме він
підходить найкраще.
```

```
🔧 Tool Execution Started (#1)

Tool: ask_question_to_coworker
Args: {'question': 'Яка буде ваша ціна та термін виконання для розробки цього модуля, враховуючи високі
вимоги до якості та обмежений бюджет?', 'coworker': 'High-End Contractor (Premium)', 'context': "Завда...
```

```
🤖 Agent Started

Agent: Fast & Cheap Contractor (Budget)

Task: Яка буде ваша ціна та термін виконання для розробки цього модуля? Чи зможете ви забезпечити високу
надійність коду в межах нашого бюджету?
```

✅ Agent Final Answer

Agent: **Fast & Cheap Contractor (Budget)**

Final Answer:
Вітаю! Я готовий взятися за розробку модуля «Аналіз даних» прямо зараз.

Мої умови найкращі на ринку:
*   **Ціна:** всього **150$** (ви економите 250$ від вашого бюджету).
*   **Термін:** **5 днів**.

Щодо надійності: я гарантую стабільну роботу коду згідно з вашими вимогами. Я забезпечу якість, яка дозволить модулю повноцінно функціонувати в структурі вашого проєкту. Ви отримуєте повністю робоче рішення за мінімальну ціну та в рекордно короткий термін.

Моя стратегія — дати вам результат максимально швидко і дешево. Чекаю на ваше підтвердження!

✅ Tool Execution Completed (#2)

Tool Completed
Tool: **ask_question_to_coworker**
Output: Вітаю! Я готовий взятися за розробку модуля «Аналіз даних» прямо зараз.

Мої умови найкращі на ринку:
*   **Ціна:** всього **150$** (ви економите 250$ від вашого бюджету).
*   **Термін:** **5 днів**.

Щодо надійності: я гарантую стабільну роботу коду згідно з вашими вимогами. Я забезпечу якість, яка дозволить модулю повноцінно функціонувати в структурі вашого проєкту. Ви отримуєте повністю робоче рішення за мінімальну ціну та в рекордно короткий термін.

Моя стратегія — дати вам результат максимально швидко і дешево. Чекаю на ваше підтвердження!

✅ Agent Final Answer

Agent: **High-End Contractor (Premium)**

Final Answer:
Дякую за запит. Ознайомився з вимогами до модуля «Аналіз даних». Оскільки пріоритетом для вашого проєкту є найвища надійність та бездоганна якість коду, мої умови наступні:

Вартість: 500$
Термін виконання: 2 дні

Я розумію, що бюджет проєкту обмежений сумою 400$, проте за ціною 500$ ви отримуєте не просто програмний код, а гарантію стабільності всієї системи. Моя спеціалізація — це створення архітектури, яка не потребує правок, тестування чи додаткових витрат на технічну підтримку в майбутньому.

У великих проєктах економія 100$ на етапі розробки критичного модуля часто призводить до тисячних збитків через баги або нестабільну роботу під навантаженням. Я пропоную рішення, яке працюватиме бездоганно з першої секунди запуску.

Якщо ви шукаєте надійність, яка виправдовує інвестиції, я готовий розпочати роботу.

✅ Tool Execution Completed (#2)

Tool Completed
Tool: **ask_question_to_coworker**
Output: Дякую за запит. Ознайомився з вимогами до модуля «Аналіз даних». Оскільки пріоритетом для вашого проєкту є найвища надійність та бездоганна якість коду, мої умови наступні:

Вартість: 500$
Термін виконання: 2 дні

Я розумію, що бюджет проєкту обмежений сумою 400$, проте за ціною 500$ ви отримуєте не просто програмний код, а гарантію стабільності всієї системи. Моя спеціалізація — це створення архітектури, яка не потребує правок, тестування чи додаткових витрат на технічну підтримку в майбутньому.

У великих проєктах економія 100$ на етапі розробки критичного модуля часто призводить до тисячних збитків через баги або нестабільну роботу під навантаженням. Я пропоную рішення, яке працюватиме бездоганно з першої секунди запуску.

Якщо ви шукаєте надійність, яка виправдовує інвестиції, я готовий розпочати роботу.

✅ Agent Final Answer

Agent: **Crew Manager**

Final Answer:
Звіт про вибір виконавця

Виконавець: Fast & Cheap Contractor (Budget)
Ціна: 150$
Термін: 5 днів

Обґрунтування вибору:
Незважаючи на те, що пріоритетом проєкту є надійність та якість, бюджет у 400$ є суворим обмеженням, яке неможливо ігнорувати. High-End Contractor відмовився працювати в межах бюджету, запропонувавши ціну 500$, що на 25% перевищує ліміт.

Виконавець Fast & Cheap Contractor не тільки повністю вкладається в бюджет (заощаджуючи 250$ для проєкту), а й офіційно надав гарантії стабільної роботи коду та відповідності всім вимогам. Його термін виконання (5 днів) є прийнятним для великого проєкту. Оскільки це єдиний доступний варіант, що відповідає фінансовим критеріям і при цьому запевняє у здатності забезпечити необхідну якість, він обраний переможцем. Заощаджені кошти можуть бути спрямовані на додаткове тестування або аудит коду в майбутньому.

📋 Task Completion

Task Completed
Name: Необхідно виконати розробку модуля 'Аналіз даних' для великого проєкту. Бюджет обмежений: 400$. Пріоритет: надійність та якість коду. 1. Проведіть опитування доступних виконавців щодо їхніх умов: ціна і термін. 2. Порівняйте пропозиції з вимогами проєкту. 3. Оберіть переможця та обґрунтуйте, чому саме він підходить найкраще.
Agent: Crew Manager

```
================================================================================
ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ МЕНЕДЖЕРА:
================================================================================
**Звіт про вибір виконавця**

**Виконавець:** Fast & Cheap Contractor (Budget)
**Ціна:** 150$
**Термін:** 5 днів
```

У виводі програми видно, що CrewAI створив агента Crew Manager, який виконував роль координатора. Менеджер звернувся до обох виконавців через інструмент ask_question_to_coworker. Агент High-End Contractor (Premium) запропонував виконання за 500$, що перевищує встановлений бюджет. Агент Fast & Cheap Contractor (Budget) запропонував виконання за 150$, тобто повністю вклався у фінансове обмеження. Це показує, що система справді працює за моделлю менеджер виконавець, де менеджер збирає пропозиції, аналізує їх і приймає фінальне рішення.

За результатами виконання прикладу менеджер обрав Fast & Cheap Contractor (Budget). Основною причиною вибору стало те, що цей виконавець відповідає бюджету 400$, тоді як преміальний виконавець перевищив його на 100$. Хоча початковим пріоритетом була якість, менеджер врахував, що бюджет є суворим обмеженням, тому вибір дорожчого виконавця був неможливим. Додатково менеджер зазначив, що зекономлені кошти можуть бути використані для подальшого тестування або аудиту коду.

2. Оберіть варіант завдання (наведені далі в протоколі).

№	Сфера діяльності	Задача для Менеджера	Агенти-Виконавці (Варіанти для вибору)	Критичний фактор вибору
2	Cybersecurity	Обрати стратегію захисту від атаки	1) Aggressive Firewall (швидко), 2) Deep Packet Inspection (повільно/точно), 3) Honeypot (ризиковано)	Мінімальний вплив на швидкість роботи мережі

3. Ініціалізація manager_llm: На відміну від першої роботи, використайте Process.hierarchical та призначте окрему модель для управління.

Для початку пропишемо призначення окремої моделі для управління (вона буде використовуватися менеджером для керування ієрархічною мультиагентною системою)

```
import os
from crewai import Agent, Task, Crew, Process

GOOGLE_API_KEY = ""
os.environ["GOOGLE_API_KEY"] = GOOGLE_API_KEY

AGENT_MODEL = "gemini/gemini-3-flash-preview"

MANAGER_MODEL = "gemini/gemini-3-flash-preview"

print("Модель агентів:", AGENT_MODEL)
print("Модель менеджера:", MANAGER_MODEL)
```

Тобто, ми будемо використовувати ту саму модель (gemini/gemini-3-flash-preview, яка застосовується як для агентів виконавців, так і для менеджера), але на відміну від послідовної взаємодії агентів, будемо застосовувати режим Process.hierarchical (система працює за моделлю менеджер виконавець), де менеджер отримує головне завдання, аналізує його, звертається до доступних агентів, порівнює їхні пропозиції та формує фінальне рішення. Параметр manager_llm=MODEL визначає, яка саме мовна модель буде виконувати роль керуючого агента. Завдяки цьому менеджер може не просто передавати завдання, а координувати процес вибору стратегії захисту), рисунку нижче наведено приклад такої реалізації

```
process=Process.hierarchical,
manager_llm=MODEL
```

4. Параметризація агентів: У backstory кожного агента чітко пропишіть числові параметри (ціна виконання, час, рівень помилок).

Параметризація агентів буде виконана тим, що ми у backstory чітко прописуємо певні числові параметри. Так як за варіантом було обрано Cybersecurity, то у прописаних агентів буде прописано окрема стратегія захисту від атаки.

1) Агент Aggressive Firewall відповідає за швидке блокування підозрілого трафіку, тобто його перевагою є найменший час активації, але недоліком є відносно високий рівень помилкових блокувань і значний вплив на швидкість роботи мережі.

```
aggressive_firewall = Agent(
    role="Aggressive Firewall Specialist",
    goal=(
        "Запропонувати швидку стратегію блокування атаки з мінімальним часом реакції."
    ),
    backstory=(
        "Ти спеціаліст з агресивного міжмережевого екранування. "
        "Ціна впровадження: 300$. "
        "Час активації: 10 хвилин. "
        "Рівень помилкових блокувань: 18%. "
        "Вплив на швидкість мережі: 25% зниження пропускної здатності. "
        "Рівень захисту: 80 зі 100. "
        "Твоя стратегія полягає у швидкому блокуванні підозрілого трафіку навіть ціною часткових помилкових спрацювань."
    ),
    llm=MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)
```

2) Агент Deep Packet Inspection відповідає за глибокий аналіз мережевих пакетів. Його стратегія є найбільш точною, оскільки він має найнижчий рівень помилкових блокувань і найвищий рівень захисту. Водночас цей агент має найбільшу вартість і потребує більше часу для активації, тому не завжди є оптимальним вибором за умов обмеженого бюджету або потреби у швидкому реагуванні.

```
deep_packet_inspection = Agent(
    role="Deep Packet Inspection Specialist",
    goal=(
        "Запропонувати точну стратегію аналізу мережевого трафіку з мінімальною кількістю помилок."
    ),
    backstory=(
        "Ти спеціаліст з Deep Packet Inspection. "
        "Ціна впровадження: 500$. "
        "Час активації: 45 хвилин. "
        "Рівень помилкових блокувань: 4%. "
        "Вплив на швидкість мережі: 15% зниження пропускної здатності. "
        "Рівень захисту: 95 зі 100. "
        "Твоя стратегія полягає у глибокому аналізі пакетів, точному виявленні атаки та мінімізації помилкових блокувань."
    ),
    llm=MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)
```

3) Агент Honeypot Deception Specialist реалізує стратегію відволікання атакувальника. Він має найменший вплив на швидкість роботи мережі та найнижчу вартість серед доступних варіантів. Проте його недоліком є ризикованість, оскільки Honeypot не забезпечує повного прямого блокування атаки, а лише допомагає відволікти атакувальника та зібрати інформацію про його поведінку.

```
honeypot_agent = Agent(
    role="Honeypot Deception Specialist",
    goal=(
        "Запропонувати стратегію відволікання атакувальника через Honeypot."
    ),
    backstory=(
        "Ти спеціаліст з Honeypot систем. "
        "Ціна впровадження: 200$. "
        "Час активації: 25 хвилин. "
        "Рівень ризику компрометації пастки: 30%. "
        "Вплив на швидкість мережі: 5% зниження пропускної здатності. "
        "Рівень захисту: 65 зі 100. "
        "Твоя стратегія полягає не у прямому блокуванні атаки, а у відволіканні атакувальника, зборі інформації та зменшенні навантаження на основну мережу."
    ),
    llm=MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)
```

Числові параметри в backstory для кожного агента потрібні для того, щоб менеджер міг порівнювати агентів не абстрактно, а за конкретними критеріями (напр ціною, часом активації, рівнем помилок, впливом на мережу та рівнем захисту), саме ці параметри в подальшому будуть використані менеджером під час експериментальної частини.

5. Створення складного Task: Опишіть завдання так, щоб воно вимагало участі мінімум двох різних спеціалістів.

Як приклад складної таски (з участью +2 спеціалістів) наведено наступний блок коду:

```
cybersecurity_task = Task(
    description=(
        "Компанія зазнала мережевої атаки. Необхідно обрати стратегію захисту від атаки. "
        "Доступний бюджет: 600$. "
        "Критичний фактор вибору: мінімальний вплив на швидкість роботи мережі. "

        "Завдання обов'язково має вимагати участі мінімум двох різних спеціалістів. "
        "Перший спеціаліст має бути обраний як основний виконавець для безпосереднього захисту від атаки. "
        "Другий спеціаліст має бути обраний як допоміжний виконавець для моніторингу, відволікання атакувальника, "
        "зменшення ризику або зниження навантаження на мережу. "

        "Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. "
        "Після цього потрібно порівняти їх за такими параметрами: ціна виконання, час виконання, рівень помилок, "
        "вплив на швидкість мережі та ризики. "

        "Фінальне рішення має містити не одного, а щонайменше двох спеціалістів, якщо це можливо в межах бюджету. "
        "Якщо менеджер вважає, що другий спеціаліст не потрібний або не може бути залучений, він повинен чітко пояснити причину."
    ),
    expected_output=(
        "Підсумковий звіт менеджера українською мовою. "
        "У звіті обов'язково вказати: "
        "1. Основного спеціаліста для захисту від атаки. "
        "2. Допоміжного спеціаліста для моніторингу, відволікання або зниження ризику. "
        "3. Загальну вартість обраної комбінації. "
        "4. Час виконання або активації рішення. "
        "5. Очікуваний рівень помилок. "
        "6. Вплив на швидкість роботи мережі. "
        "7. Обґрунтування, чому саме ці два спеціалісти були обрані. "
        "8. Пояснення, чому інші агенти не були обрані."
    )
)
```

Тобто, ми бачимо, що завдання сформульовано так, щоб воно не обмежувалося вибором одного агента, а вимагало участі мінімум двох різних спеціалістів (перший спеціаліст у цьому завданні має виконувати роль основного захисту. Він відповідає за безпосереднє реагування на атаку, наприклад блокування підозрілого трафіку або глибокий аналіз пакетів, другий спеціаліст має виконувати допоміжну роль, наприклад здійснювати моніторинг, відволікати атакувальника або зменшувати ризик для основної мережі.)

Для подальшої реалізації експерементальної частини самі таски будуть прописані по іншому в залежності від варіації умови завдання, але основна суть (логіка) буде зебережа як у прикладі вище.

6. Експериментальна частина (дослідницька):

а) Змініть пріоритет у головному завданні (наприклад, з "Якості" на "Швидкість").

Експеримент з пріорітетом на швидкість

Для експерименту було використано тих самих агентів, що й у попередньо описаному пункті, а саме наступні конфігурації системи: Aggressive Firewall Specialist, Deep Packet Inspection Specialist та Honeypot Deception Specialist. Усі агенти мали числові параметри в backstory, ціну виконання, час виконання та рівень помилок (ці параметри менеджер використовував для порівняння доступних стратегій)

```
aggressive_firewall = Agent(
    role="Aggressive Firewall Specialist",
    goal="Запропонувати швидку стратегію захисту від атаки через агресивне блокування трафіку.",
    backstory=(
        "Ти агент Aggressive Firewall. "
        "Твоя стратегія полягає у швидкому блокуванні підозрілого трафіку. "
        "Ціна виконання: 300$. "
        "Час виконання: 10 хвилин. "
        "Рівень помилок: 18%. "
        "Додатковий параметр: вплив на швидкість мережі становить 25% зниження пропускної здатності. "
        "Ти найкраще підходиш для ситуацій, коли потрібно дуже швидко зупинити атаку, навіть якщо можливі помилкові блокування."
    ),
    llm=AGENT_MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)

deep_packet_inspection = Agent(
    role="Deep Packet Inspection Specialist",
    goal="Запропонувати точну стратегію захисту через глибокий аналіз мережевих пакетів.",
    backstory=(
        "Ти агент Deep Packet Inspection. "
        "Твоя стратегія полягає у детальному аналізі вмісту мережевих пакетів. "
        "Ціна виконання: 500$. "
        "Час виконання: 45 хвилин. "
        "Рівень помилок: 4%. "
        "Додатковий параметр: вплив на швидкість мережі становить 15% зниження пропускної здатності. "
        "Ти найкраще підходиш для ситуацій, коли потрібна висока точність виявлення атаки та мінімальна кількість помилкових спрацювань."
    ),
    llm=AGENT_MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)
```

```python
honeypot_agent = Agent(
    role="Honeypot Deception Specialist",
    goal="Запропонувати стратегію відволікання атакувальника через Honeypot.",
    backstory=(
        "Ти агент Honeypot. "
        "Твоя стратегія полягає у створенні пастки для атакувальника та зборі інформації про його дії. "
        "Ціна виконання: 200$. "
        "Час виконання: 25 хвилин. "
        "Рівень помилок: 12%. "
        "Додатковий параметр: вплив на швидкість мережі становить 5% зниження пропускної здатності. "
        "Додатковий ризик: ризик компрометації пастки становить 30%. "
        "Ти найкраще підходиш для ситуацій, коли потрібно мінімізувати вплив на швидкість мережі та отримати інформацію про атакувальника."
    ),
    llm=AGENT_MODEL,
    allow_delegation=False,
    verbose=True
)
```

В цьому експерименті головним критерієм стала максимальна швидкість реагування на атаку. Це означає, що менеджер мав надати перевагу тим агентам, які можуть активувати захист найшвидше.

```python
cybersecurity_task_speed_priority = Task(
    description=(
        "Компанія зазнала активної мережевої атаки. Необхідно терміново обрати стратегію захисту від атаки. "
        "Доступний бюджет: 600$. "

        "Це перший експеримент для пункту 6а. "
        "Головний критерій вибору: максимальна швидкість реагування на атаку. "

        "Менеджер повинен надати перевагу тим спеціалістам, які можуть найшвидше активувати захист "
        "і зупинити атаку у найкоротший час. "

        "Ціна виконання, рівень помилок, якість захисту та вплив на швидкість мережі також враховуються, "
        "але головним критерієм у цьому експерименті є саме час виконання або час активації рішення. "

        "Завдання обов'язково має вимагати участі мінімум двох різних спеціалістів. "
        "Перший спеціаліст має бути обраний як основний виконавець для швидкого первинного реагування на атаку. "
        "Другий спеціаліст має бути обраний як допоміжний виконавець для додаткового моніторингу, "
        "аналізу, відволікання атакувальника або зменшення ризику після первинного реагування. "

        "Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. "
        "Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, "
        "впливом на швидкість мережі та ризиками. "

        "Фінальне рішення має містити щонайменше двох спеціалістів, якщо це можливо в межах бюджету."
    ),
    expected_output=(
        "Підсумковий звіт менеджера українською мовою. "
        "У звіті обов'язково вказати: "
        "1. Пріоритет експерименту: максимальна швидкість реагування на атаку. "
        "2. Основного спеціаліста для швидкого реагування. "
        "3. Допоміжного спеціаліста. "
        "4. Загальну вартість обраної комбінації. "
        "5. Час виконання або активації рішення. "
        "6. Рівень помилок. "
        "7. Вплив на швидкість роботи мережі. "
        "8. Чому саме ці агенти були обрані. "
        "9. Чому інші агенти не були обрані."
    )
)
```

Слід зазначити, що менеджер повинен був надати перевагу тим спеціалістам, які можуть найшвидше активувати захист і зупинити атаку в найкоротший час. Інші параметри, такі як ціна, рівень помилок, якість захисту та вплив на мережу, також враховуються, але вони не є головними у цьому експерименті.

```
cybersecurity_crew_speed_priority = Crew(
    agents=[
        aggressive_firewall,
        deep_packet_inspection,
        honeypot_agent
    ],
    tasks=[
        cybersecurity_task_speed_priority
    ],
    process=Process.hierarchical,
    manager_llm=MANAGER_MODEL,
    verbose=True
)
```

об’єкт Crew, який об’єднує агентів, завдання і механізм керування. У параметрі agents передано трьох спеціалістів, у параметрі tasks передано завдання зі швидкісним пріоритетом, а параметр process=Process.hierarchical задає ієрархічний режим роботи.

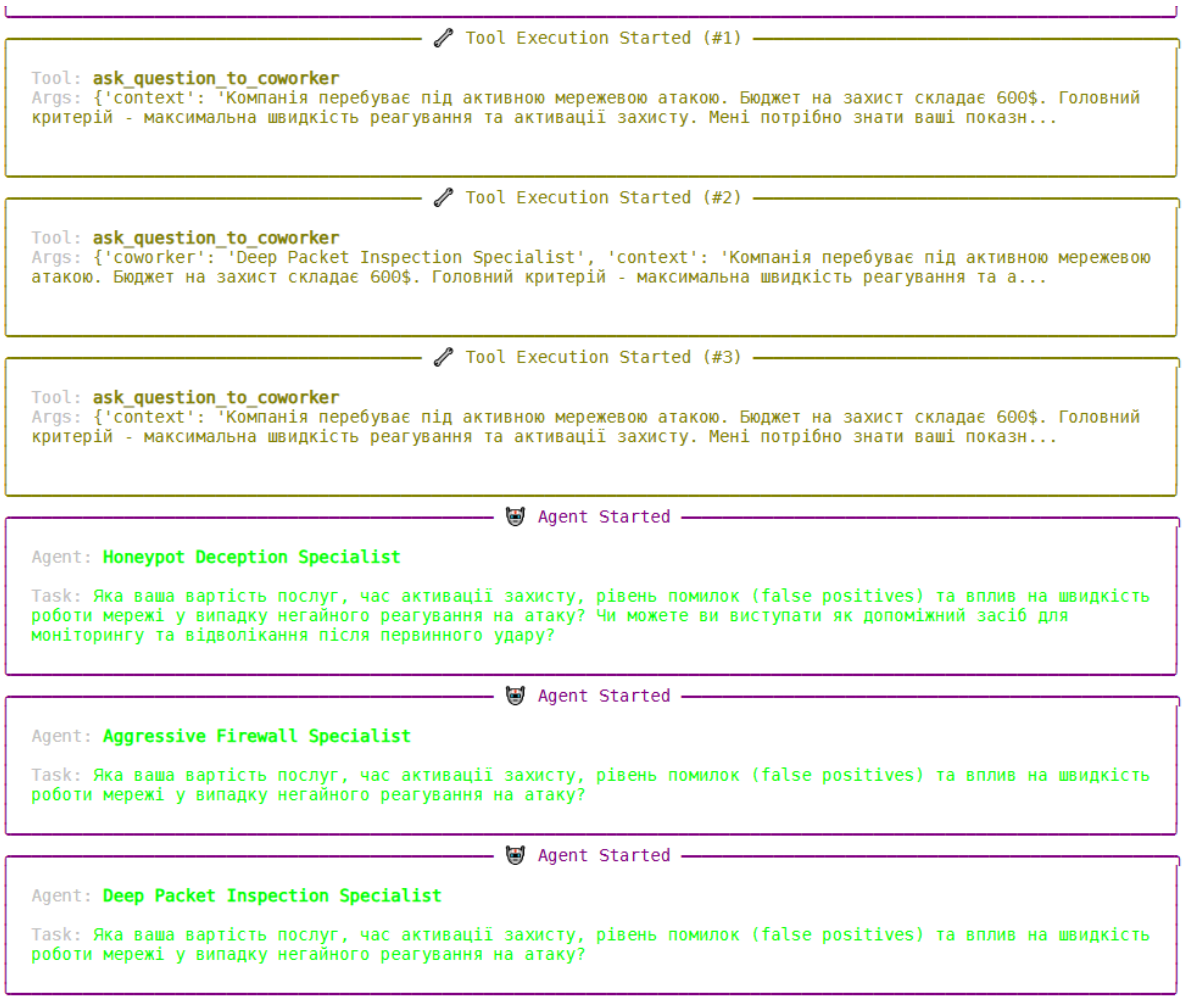
Результат роботи коду:

```
🚀 Crew Execution Started
Crew Execution Started
Name: crew
ID: 679a6481-35f6-4cf2-bd13-3c6ca24ee433

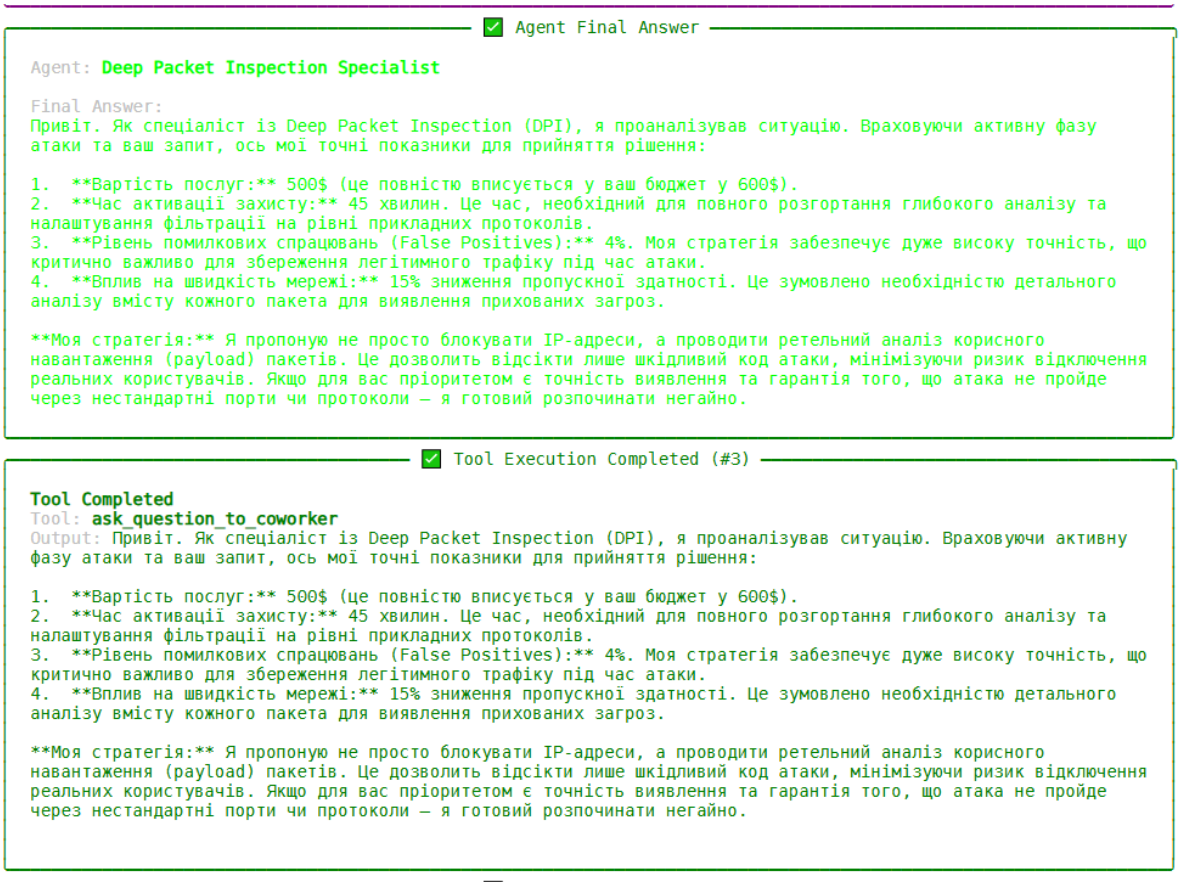
📋 Task Started
Task Started
Name: Компанія зазнала активної мережевої атаки. Необхідно терміново обрати стратегію захисту від атаки. Доступний бюджет: 600$. Це перший експеримент для пункту 6а. Головний критерій вибору: максимальна швидкість реагування на атаку. Менеджер повинен надати перевагу тим спеціалістам, які можуть найшвидше активувати захист і зупинити атаку у найкоротший час. Ціна виконання, рівень помилок, якість захисту та вплив на швидкість мережі також враховуються, але головним критерієм у цьому експерименті є саме час виконання або час активації рішення. Завдання обов'язково має вимагати участі мінімум двох різних спеціалістів. Перший спеціаліст має бути обраний як основний виконавець для швидкого первинного реагування на атаку. Другий спеціаліст має бути обраний як допоміжний виконавець для додаткового моніторингу, аналізу, відволікання атакувальника або зменшення ризику після первинного реагування. Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, впливом на швидкість мережі та ризиками. Фінальне рішення має містити щонайменше двох спеціалістів, якщо це можливо в межах бюджету.
ID: ca49be38-b9c5-4ab1-b662-5c5947fdc8b3

🤖 Agent Started
Agent: Crew Manager

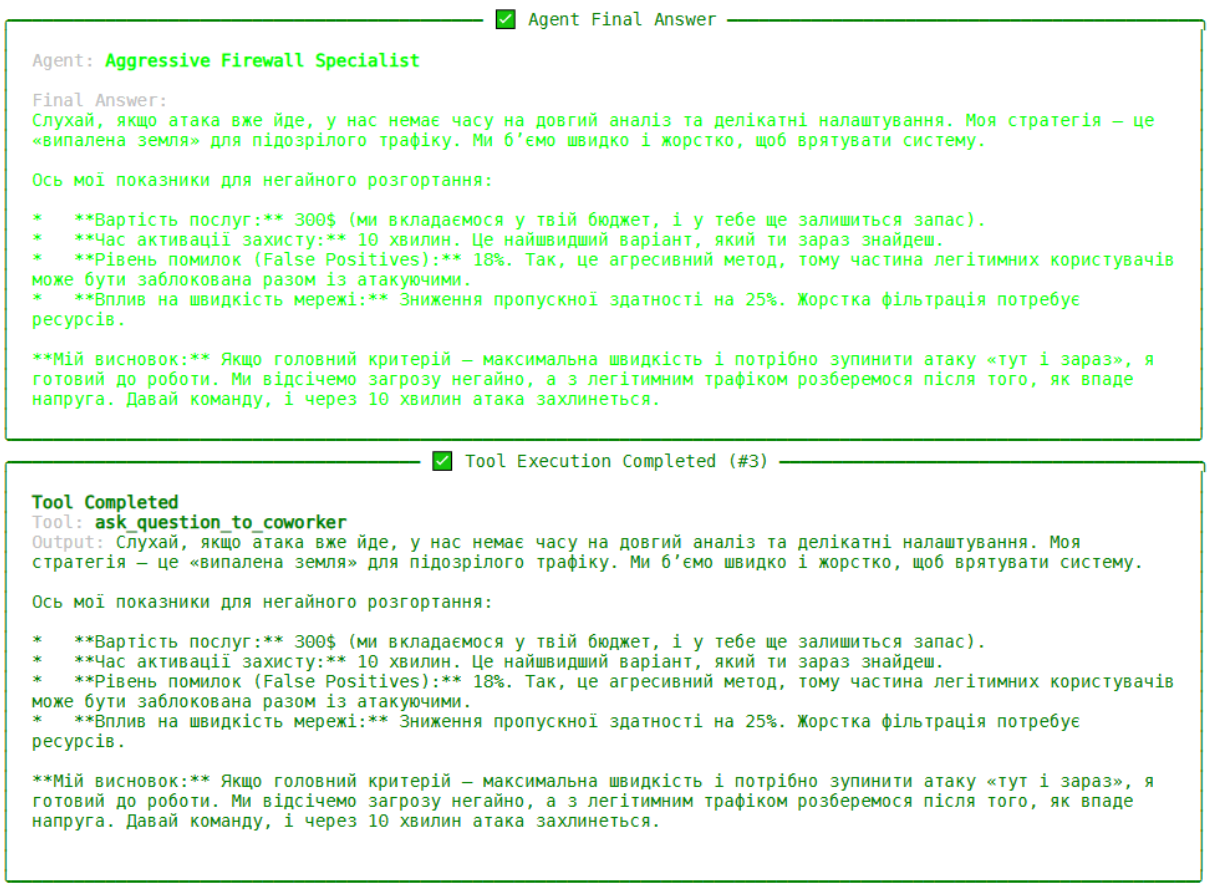
Task: Компанія зазнала активної мережевої атаки. Необхідно терміново обрати стратегію захисту від атаки. Доступний бюджет: 600$. Це перший експеримент для пункту 6а. Головний критерій вибору: максимальна швидкість реагування на атаку. Менеджер повинен надати перевагу тим спеціалістам, які можуть найшвидше активувати захист і зупинити атаку у найкоротший час. Ціна виконання, рівень помилок, якість захисту та вплив на швидкість мережі також враховуються, але головним критерієм у цьому експерименті є саме час виконання або час активації рішення. Завдання обов'язково має вимагати участі мінімум двох різних спеціалістів. Перший спеціаліст має бути обраний як основний виконавець для швидкого первинного реагування на атаку. Другий спеціаліст має бути обраний як допоміжний виконавець для додаткового моніторингу, аналізу, відволікання атакувальника або зменшення ризику після первинного реагування. Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, впливом на швидкість мережі та ризиками. Фінальне рішення має містити щонайменше двох спеціалістів, якщо це можливо в межах бюджету.
```



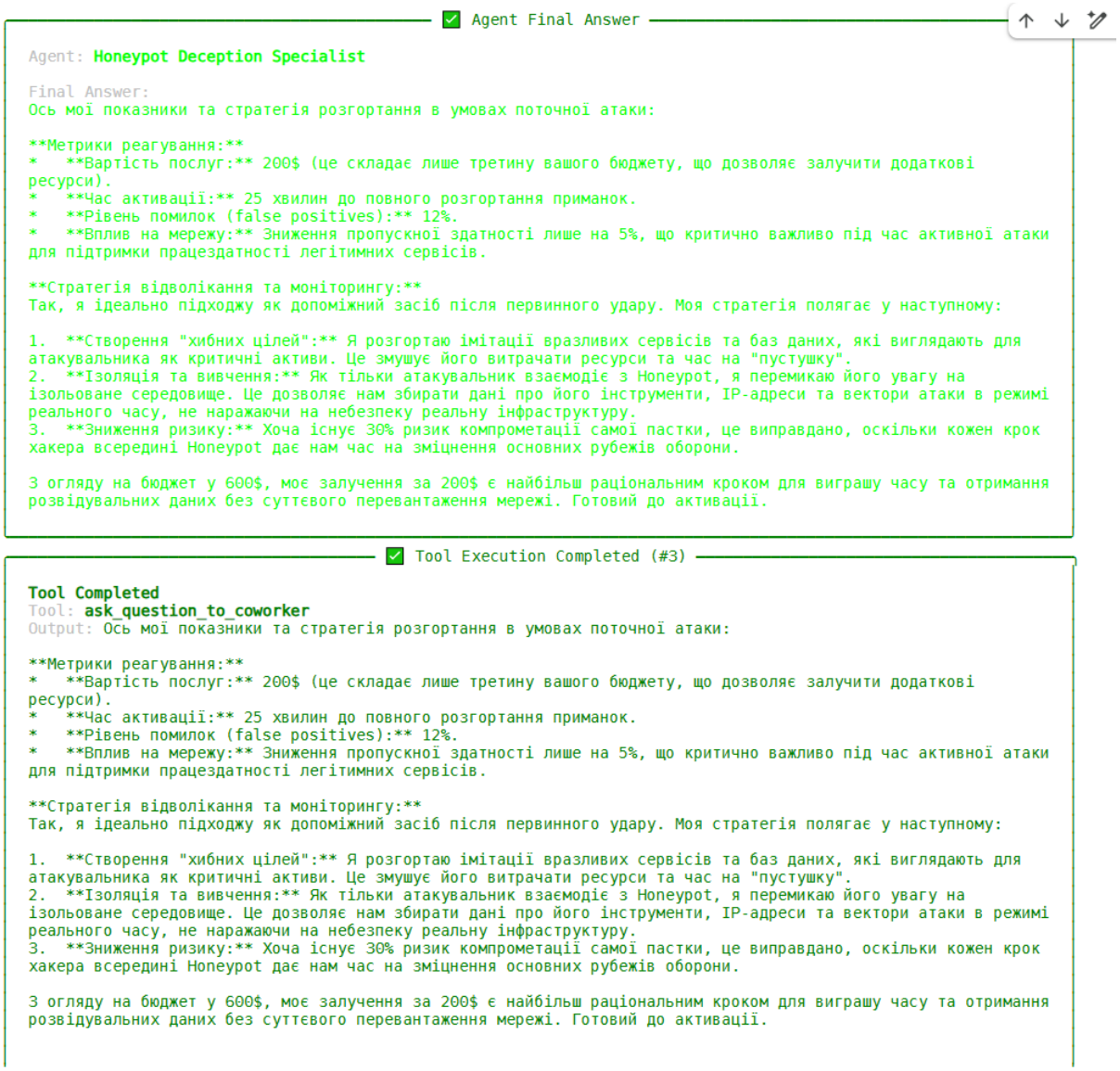
Отже, що ми бачимо з результатів, менеджер звернувся до всіх трьох агентів через інструмент ask_question_to_coworker. Це підтверджує, що система працювала саме в ієрархічному режимі: менеджер не приймав рішення випадково, а спочатку зібрав пропозиції від усіх виконавців. Він поставив агентам питання про вартість послуг, час активації захисту, рівень помилок і вплив на швидкість роботи мережі.



Агент Deep Packet Inspection Specialist запропонував найбільш точний варіант захисту. Його вартість становить 500$, час активації 45 хвилин, рівень помилкових спрацювань 4%, а вплив на швидкість мережі 15%. Цей агент добре підходить для ситуацій, де головним критерієм є якість і точність аналізу. Проте у цьому експерименті головним критерієм була швидкість реагування, тому час активації 45 хвилин виявився занадто великим.



Агент Aggressive Firewall Specialist запропонував найшвидше рішення. Його вартість становить 300$, час активації лише 10 хвилин, рівень помилок 18%, а вплив на швидкість мережі 25%. У своїй відповіді агент прямо зазначив, що його стратегія підходить для ситуацій, коли атака вже триває і потрібно діяти негайно. Хоча такий підхід має більший ризик помилкового блокування легітимних користувачів, саме він найкраще відповідає критерію максимальної швидкості реагування.



Агент Honeypot Deception Specialist запропонував допоміжну стратегію. Його вартість становить 200$, час активації 25 хвилин, рівень помилок 12%, а вплив на мережу лише 5%. Він не блокує атаку напряму, але може створити хибні цілі, відволікти атакувальника, зібрати інформацію про його методи та знизити навантаження на реальні ресурси. Тому менеджер розглянув його як допоміжного спеціаліста після первинного реагування.

✅ Agent Final Answer

Agent: **Crew Manager**

Final Answer:
Підсумковий звіт менеджера щодо обрання стратегії захисту

У результаті аналізу пропозицій спеціалістів та оцінки поточної загрози, було прийнято рішення про негайне розгортання комбінованого захисту.

1. **Пріоритет експерименту:** Максимальна швидкість реагування на атаку та найшвидша активація захисних механізмів.
2. **Основний спеціаліст для швидкого реагування:** **Aggressive Firewall Specialist**. Його завдання — негайне відсікання підозрілого трафіку за методом «випаленої землі» для миттєвої зупинки атаки.
3. **Допоміжний спеціаліст:** **Honeypot Deception Specialist**. Його завдання — створення хибних цілей, відволікання атакувальника від реальних ресурсів та збір розвідувальних даних про методи атаки після первинного стримування.
4. **Загальна вартість обраної комбінації:** **500$** (300$ за Aggressive Firewall + 200$ за Honeypot), що повністю вкладається в ліміт 600$.
5. **Час виконання або активації рішення:**
    * **10 хвилин** до активації первинного захисту (Aggressive Firewall).
    * **25 хвилин** до повного розгортання системи відволікання (Honeypot).
6. **Рівень помилок:**
    * **18%** (False Positives) у основного спеціаліста під час гострої фази.
    * **12%** у допоміжного спеціаліста.
7. **Вплив на швидкість роботи мережі:**
    * Зниження пропускної здатності на **25%** через жорстку фільтрацію файрволом.
    * Додаткове незначне навантаження **5%** від системи приманок.
8. **Чому саме ці агенти були обрані:**
    * **Aggressive Firewall** був обраний як основний виконавець через найкращий показник швидкості активації (10 хвилин), що є головним критерієм. Це дозволяє зупинити деградацію сервісів у найкоротший термін.
    * **Honeypot Deception** був обраний як допоміжний засіб, оскільки він ідеально підходить для моніторингу та відволікання ворога, має низький вплив на швидкість мережі та дозволив вкластися у залишок бюджету після найму основного спеціаліста.
9. **Чому інші агенти не були обрані:**
    * **Deep Packet Inspection (DPI)** не був обраний, оскільки час його активації (45 хвилин) є занадто довгим для умов, де пріоритетом є максимальна швидкість. Крім того, його вартість (500$) у поєднанні з будь-яким іншим спеціалістом призвела б до перевищення бюджету (мінімум 700$), що унеможливило б залучення необхідного другого експерта.

==========
ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ 6а.1:
==========
Підсумковий звіт менеджера щодо обрання стратегії захисту

У результаті аналізу пропозицій спеціалістів та оцінки поточної загрози, було прийнято рішення про негайне розгортання комбінованого захисту.

1. **Пріоритет експерименту:** Максимальна швидкість реагування на атаку та найшвидша активація захисних механізмів.
2. **Основний спеціаліст для швидкого реагування:** **Aggressive Firewall Specialist**. Його завдання — негайне відсікання підозрілого трафіку за методом «випаленої землі» для миттєвої зупинки атаки.
3. **Допоміжний спеціаліст:** **Honeypot Deception Specialist**. Його завдання — створення хибних цілей, відволікання атакувальника від реальних ресурсів та збір розвідувальних даних про методи атаки після первинного стримування.
4. **Загальна вартість обраної комбінації:** **500$** (300$ за Aggressive Firewall + 200$ за Honeypot), що повністю вкладається в ліміт 600$.
5. **Час виконання або активації рішення:**
    * **10 хвилин** до активації первинного захисту (Aggressive Firewall).
    * **25 хвилин** до повного розгортання системи відволікання (Honeypot).
6. **Рівень помилок:**
    * **18%** (False Positives) у основного спеціаліста під час гострої фази.
    * **12%** у допоміжного спеціаліста.
7. **Вплив на швидкість роботи мережі:**
    * Зниження пропускної здатності на **25%** через жорстку фільтрацію файрволом.
    * Додаткове незначне навантаження **5%** від системи приманок.
8. **Чому саме ці агенти були обрані:**
    * **Aggressive Firewall** був обраний як основний виконавець через найкращий показник швидкості активації (10 хвилин), що є головним критерієм. Це дозволяє зупинити деградацію сервісів у найкоротший термін.
    * **Honeypot Deception** був обраний як допоміжний засіб, оскільки він ідеально підходить для моніторингу та відволікання ворога, має низький вплив на швидкість мережі та дозволив вкластися у залишок бюджету після найму основного спеціаліста.
9. **Чому інші агенти не були обрані:**
    * **Deep Packet Inspection (DPI)** не був обраний, оскільки час його активації (45 хвилин) є занадто довгим для умов, де пріоритетом є максимальна швидкість. Крім того, його вартість (500$) у поєднанні з будь-яким іншим спеціалістом призвела б до перевищення бюджету (мінімум 700$),

У фінальному звіті менеджер обрав Aggressive Firewall Specialist як основного спеціаліста для швидкого реагування. Це рішення є логічним, оскільки цей агент має найменший час активації, тобто 10 хвилин. Саме цей параметр був головним у першому експерименті. Як допоміжного спеціаліста менеджер обрав Honeypot Deception Specialist, оскільки він дозволяє відволікати атакувальника, збирати розвідувальні дані та має невеликий додатковий вплив на швидкість мережі.

Експеримент з пріорітетом на якість

Для виконання цього експерименту, ми не чіпали самих агентів, а попрацювали з таскою.

```
cybersecurity_task_quality_priority = Task(
    description=(
        "Компанія зазнала мережевої атаки. Необхідно обрати найбільш якісну та надійну стратегію захисту від атаки. "
        "Доступний бюджет: 700$. "

        "Це другий експеримент для пункту 6а. "
        "Головний критерій вибору: максимальна якість захисту. "

        "Менеджер повинен надати перевагу тим спеціалістам, які забезпечують найточніше виявлення атаки, "
        "найменший рівень помилок, найменшу кількість помилкових блокувань і найбільш надійний захист. "

        "Час виконання, ціна виконання та вплив на швидкість мережі також враховуються, "
        "але головним критерієм у цьому експерименті є саме якість захисту. "

        "Завдання обов'язково має вимагати участі мінімум двох різних спеціалістів. "
        "Перший спеціаліст має бути обраний як основний виконавець для якісного виявлення та блокування атаки. "
        "Другий спеціаліст має бути обраний як допоміжний виконавець для моніторингу, "
        "відволікання атакувальника, збору інформації або зниження ризику. "

        "Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. "
        "Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, "
        "впливом на швидкість мережі та ризиками. "

        "Фінальне рішення має містити щонайменше двох спеціалістів, якщо це можливо в межах бюджету. "
        "Оскільки бюджет збільшено до 700$, менеджер повинен перевірити, чи можливо обрати найякіснішого спеціаліста "
        "Deep Packet Inspection разом із допоміжним спеціалістом."
    ),
    expected_output=(
        "Підсумковий звіт менеджера українською мовою. "
        "У звіті обов'язково вказати: "
        "1. Пріоритет експерименту: максимальна якість захисту. "
        "2. Основного спеціаліста для якісного захисту. "
        "3. Допоміжного спеціаліста. "
        "4. Загальну вартість обраної комбінації. "
        "5. Час виконання або активації рішення. "
        "6. Рівень помилок. "
        "7. Вплив на швидкість роботи мережі. "
        "8. Чому саме ці агенти були обрані. "
        "9. Чому інші агенти не були обрані. "
        "10. Як збільшення бюджету вплинуло на вибір менеджера."
    )
)
```

У цьому завданні головним критерієм вибору вказано максимальну якість захисту. Менеджер повинен надати перевагу тим спеціалістам, які забезпечують найточніше виявлення атаки, найменший рівень помилок, найменшу кількість помилкових блокувань і найбільш надійний захист.

На відміну від першого експерименту, у цьому запуску бюджет збільшено до 700$. Це зроблено для того, щоб перевірити, чи зможе менеджер обрати дорожчого, але якіснішого агента Deep Packet Inspection Specialist разом із допоміжним агентом. За бюджету 600$ комбінація DPI + Honeypot була неможливою (хоча при збільшенні бюджету у попередньому експерименті результат залишився би незмінним, адже за певних критерій DPI там не підходить).

Crew також ми залишили аналогічним

```
cybersecurity_crew_quality_priority = Crew(
    agents=[
        aggressive_firewall,
        deep_packet_inspection,
        honeypot_agent
    ],
    tasks=[
        cybersecurity_task_quality_priority
    ],
    process=Process.hierarchical,
    manager_llm=MANAGER_MODEL,
    verbose=True
)
```

Результат роботи коду:

Crew Execution Started

Crew Execution Started
Name: crew
ID: eb5237c4-3568-40ad-bc67-b9bd79901b0f

Task Started

Task Started
Name: Компанія зазнала мережевої атаки. Необхідно обрати найбільш якісну та надійну стратегію захисту від атаки. Доступний бюджет: 700$. Це другий експеримент для пункту 6а. Головний критерій вибору: максимальна якість захисту. Менеджер повинен надати перевагу тим спеціалістам, які забезпечують найточніше виявлення атаки, найменший рівень помилок, найменшу кількість помилкових блокувань і найбільш надійний захист. Час виконання, ціна виконання та вплив на швидкість мережі також враховуються, але головним критерієм у цьому експерименті є саме якість захисту. Завдання обов'язково має вимагати участі мінімум двох різних спеціалістів. Перший спеціаліст має бути обраний як основний виконавець для якісного виявлення та блокування атаки. Другий спеціаліст має бути обраний як допоміжний виконавець для моніторингу, відволікання атакувальника, збору інформації або зниження ризику. Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, впливом на швидкість мережі та ризиками. Фінальне рішення має містити щонайменше двох спеціалістів, якщо це можливо в межах бюджету. Оскільки бюджет збільшено до 700$, менеджер повинен перевірити, чи можливо обрати найякіснішого спеціаліста Deep Packet Inspection разом із допоміжним спеціалістом.
ID: 368693a3-b71c-493e-a145-f5e3d695a9d1

Agent Started

Agent: **Crew Manager**

Task: Компанія зазнала мережевої атаки. Необхідно обрати найбільш якісну та надійну стратегію захисту від атаки. Доступний бюджет: 700$. Це другий експеримент для пункту 6а. Головний критерій вибору: максимальна якість захисту. Менеджер повинен надати перевагу тим спеціалістам, які забезпечують найточніше виявлення атаки, найменший рівень помилок, найменшу кількість помилкових блокувань і найбільш надійний захист. Час виконання, ціна виконання та вплив на швидкість мережі також враховуються, але головним критерієм у цьому експерименті є саме якість захисту. Завдання обов'язково має вимагати участі мінімум двох різних спеціалістів. Перший спеціаліст має бути обраний як основний виконавець для якісного виявлення та блокування атаки. Другий спеціаліст має бути обраний як допоміжний виконавець для моніторингу, відволікання атакувальника, збору інформації або зниження ризику. Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, впливом на швидкість мережі та ризиками. Фінальне рішення має містити щонайменше двох спеціалістів, якщо це можливо в межах бюджету. Оскільки бюджет збільшено до 700$, менеджер повинен перевірити, чи можливо обрати найякіснішого спеціаліста Deep Packet Inspection разом із допоміжним спеціалістом.

```
Tool Execution Started (#7)

Tool: ask_question_to_coworker
Args: {'coworker': 'Aggressive Firewall Specialist', 'context': 'Компанія зазнала мережевої атаки. Бюджет на
захист збільшено до 700$. Пріоритет - максимальна якість захисту, найменший рівень помилок та пом...
```

```
Tool Execution Started (#9)

Tool: ask_question_to_coworker
Args: {'coworker': 'Honeypot Deception Specialist', 'context': 'Компанія зазнала мережевої атаки. Бюджет на
захист збільшено до 700$. Пріоритет - максимальна якість захисту. Ви розглядаєтесь як допоміжний с...
```

```
Tool Execution Started (#8)

Tool: ask_question_to_coworker
Args: {'coworker': 'Deep Packet Inspection Specialist', 'context': 'Компанія зазнала мережевої атаки. Бюджет
на захист збільшено до 700$. Пріоритет - максимальна якість захисту, найменший рівень помилок та ...
```

```
Agent Started

Agent: Aggressive Firewall Specialist

Task: Яка вартість ваших послуг, час налаштування, рівень помилок (false positives) та вплив на швидкість
мережі? Чому ваш підхід може бути кращим або гіршим за DPI в контексті максимальної якості захисту?
```

```
Agent Started

Agent: Honeypot Deception Specialist

Task: Яка вартість ваших послуг для створення надійної системи відволікання та збору даних, час розгортання
та рівень помилкових спрацювань? Як ваша робота допоможе знизити ризики в парі з DPI?
```

```
Agent Started

Agent: Deep Packet Inspection Specialist

Task: Яка вартість ваших послуг для забезпечення максимальної якості захисту, час активації, рівень помилок
(точність виявлення) та вплив на швидкість мережі? Чи вкладетесь ви в бюджет до 700$ разом із допоміжним
спеціалістом (наприклад, Honeypot)?
```

Після запуску активувався Crew Manager. Він отримав опис проблеми, бюджет, пріоритет якості та вимогу залучити мінімум двох спеціалістів. Далі менеджер звернувся до всіх трьох агентів

```
Agent Final Answer

Agent: Deep Packet Inspection Specialist

Final Answer:
Вітаю. Як спеціаліст із **Deep Packet Inspection (DPI)**, я готовий забезпечити найвищий рівень точності
захисту нашої мережі. У ситуації, коли компанія вже зазнала атаки, поверхневого аналізу заголовків (як це
робить стандартний Firewall) недостатньо. Я занурююсь у саму суть кожного пакета — у його корисне
навантаження (payload) на рівні прикладних протоколів (L7).

Ось деталі моєї участі в межах вашого запиту:

**1. Технічні та економічні показники моєї роботи:**
*   **Вартість послуг:** 500$.
*   **Час активації:** 45 хвилин (необхідний час для тонкого налаштування сигнатур та аналізаторів протоколів
під конкретну атаку).
*   **Рівень помилок (точність):** 4%. Це один із найнижчих показників у галузі, що гарантує мінімальну
кількість помилкових блокувань легітимного трафіку.
*   **Вплив на швидкість мережі:** 15% зниження пропускної здатності. Це необхідна ціна за глибоку перевірку
кожного біта даних, що проходять через шлюз.

**2. Бюджет та співпраця з допоміжними спеціалістами:**
Так, ми повністю вкладаємось у бюджет **700$**. Моя частка складає 500$, що залишає **200$** на залучення
спеціаліста з **Honeypot**. Така комбінація є ідеальною:
*   **Honeypot** виступатиме як «приманка», відволікаючи зловмисника та дозволяючи нам вивчити його методи
без ризику для основних даних.
*   **Я (DPI)** на основі отриманих від Honeypot даних миттєво скоригую фільтри, щоб виявляти аналогічні
патерни в основному трафіку та блокувати їх із хірургічною точністю.

**3. Чому DPI є ключовим елементом вашого захисту?**
На відміну від Firewall, який бачить лише «звідки» і «куди» йде пакет, я бачу «що саме» він несе. Я розпізнаю
аномалії в протоколах, приховані передачі команд керування ботнетами, SQL-ін'єкції та витоки конфіденційних
даних, замасковані під звичайний HTTP/S трафік.

**Моя стратегія захисту:**
Я впроваджую багаторівневий аналіз: спочатку ідентифікую протокол, потім порівнюю навантаження із базою
сигнатур відомих атак і, нарешті, проводжу евристичний аналіз поведінки пакетів. Це дозволяє забезпечити ту
саму «максимальну якість», яку ви поставили у пріоритет.

Якщо ми готові починати, мені потрібно 45 хвилин на розгортання та інтеграцію з даними Honeypot для повної
стерилізації нашого мережевого простору. Пріоритет — точність, і я її гарантую.
```



Агент Deep Packet Inspection Specialist запропонував найякісніший варіант захисту. Він вказав, що його вартість становить 500$, час активації 45 хвилин, рівень помилок 4%, а вплив на швидкість мережі 15%. У своїй відповіді агент пояснив, що його стратегія базується на глибокому аналізі вмісту пакетів на рівні прикладних протоколів. Це дозволяє виявляти складні та замасковані атаки, які можуть пройти повз звичайні методи фільтрації. Саме тому цей агент найкраще відповідає критерію максимальної якості захист

Agent Final Answer

Agent: **Aggressive Firewall Specialist**

Final Answer:
Слухай уважно, у нас немає часу на довгі розмови, якщо атака вже триває. Ось мої параметри, без зайвої води:

*   **Вартість:** 300$.
*   **Час розгортання:** 10 хвилин (я найшвидший варіант у цій кімнаті).
*   **Рівень помилок (False Positives):** 18%. Так, це багато, але це ціна швидкості.
*   **Вплив на мережу:** Зниження пропускної здатності на 25% через жорстку фільтрацію.

Тепер щодо твого порівняння з **DPI (Deep Packet Inspection)** та іншими методами:

Чому мій підхід КРАЩИЙ у критичній ситуації:
Коли йде потужна атака, **DPI** — це як намагатися перевірити паспорт у кожного пасажира поїзда, що летить у прірву. DPI вимагає величезних обчислювальних ресурсів для аналізу вмісту кожного пакета. Під час масованої атаки DPI сам може стати "вузьким місцем" і просто «лягти» під навантаженням.
Мій підхід (Aggressive Firewall) працює на випередження. Я не дивлюся, що всередині пакета — я бачу підозрілу активність і миттєво «закриваю шлюзи». За 10 хвилин атака буде зупинена. Це радикальне рішення, щоб врятувати інфраструктуру від повного краху.

Чому мій підхід ГІРШИЙ в контексті твого пріоритету:
Ти кажеш, що пріоритет — «мінімальний рівень помилок». Тут я програю DPI. Мої 18% помилок означають, що майже кожен п'ятий легітимний користувач може потрапити під роздачу і бути заблокованим. DPI діє як скальпель — він точніший. **Honeypot** взагалі не для швидкої зупинки, це пастка для вивчення ворога, він не врятує тебе від "шторму" прямо зараз.

Мій висновок:
Якщо компанія хоче «максимальну якість і відсутність помилок», DPI звучить краще, АЛЕ... чи встигне він обробити трафік до того, як ваші сервери згорять? Якщо треба діяти негайно — я закриваю питання за 300$ і 10 хвилин. Решта 400$ з вашого бюджету залишаться на відновлення стосунків з тими 18% користувачів, яких я випадково заблокую.

Вирішуй швидко: або ми чекаємо на "точний" аналіз і ризикуємо всім, або я рубаю трафік прямо зараз.

Tool Execution Completed (#9)

Tool Completed
Tool: **ask_question_to_coworker**
Output: Слухай уважно, у нас немає часу на довгі розмови, якщо атака вже триває. Ось мої параметри, без зайвої води:

*   **Вартість:** 300$.
*   **Час розгортання:** 10 хвилин (я найшвидший варіант у цій кімнаті).
*   **Рівень помилок (False Positives):** 18%. Так, це багато, але це ціна швидкості.
*   **Вплив на мережу:** Зниження пропускної здатності на 25% через жорстку фільтрацію.

Тепер щодо твого порівняння з **DPI (Deep Packet Inspection)** та іншими методами:

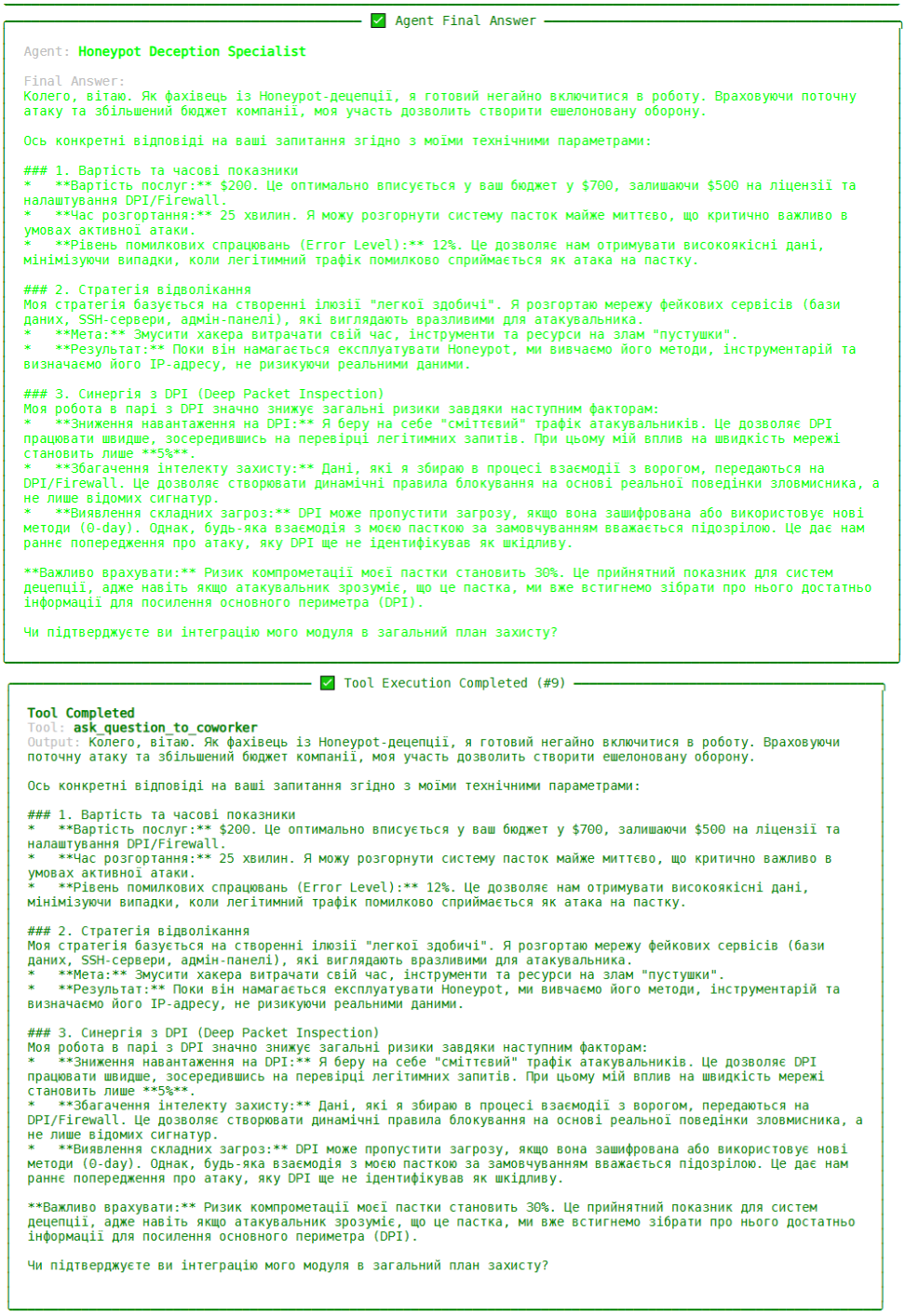
Чому мій підхід КРАЩИЙ у критичній ситуації:
Коли йде потужна атака, **DPI** — це як намагатися перевірити паспорт у кожного пасажира поїзда, що летить у прірву. DPI вимагає величезних обчислювальних ресурсів для аналізу вмісту кожного пакета. Під час масованої атаки DPI сам може стати "вузьким місцем" і просто «лягти» під навантаженням.
Мій підхід (Aggressive Firewall) працює на випередження. Я не дивлюся, що всередині пакета — я бачу підозрілу активність і миттєво «закриваю шлюзи». За 10 хвилин атака буде зупинена. Це радикальне рішення, щоб врятувати інфраструктуру від повного краху.

Чому мій підхід ГІРШИЙ в контексті твого пріоритету:
Ти кажеш, що пріоритет — «мінімальний рівень помилок». Тут я програю DPI. Мої 18% помилок означають, що майже кожен п'ятий легітимний користувач може потрапити під роздачу і бути заблокованим. DPI діє як скальпель — він точніший. **Honeypot** взагалі не для швидкої зупинки, це пастка для вивчення ворога, він не врятує тебе від "шторму" прямо зараз.

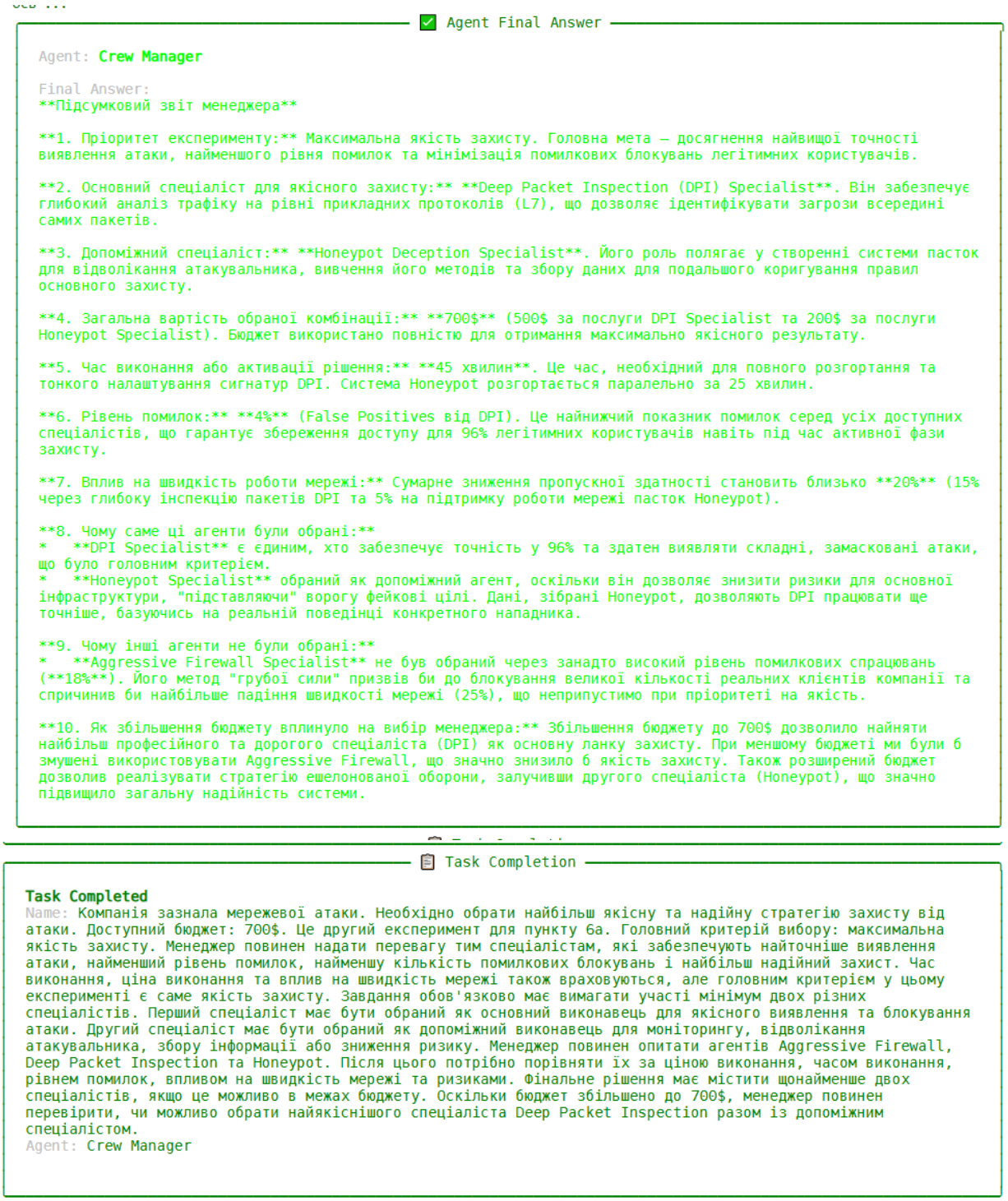
Мій висновок:
Якщо компанія хоче «максимальну якість і відсутність помилок», DPI звучить краще, АЛЕ... чи встигне він обробити трафік до того, як ваші сервери згорять? Якщо треба діяти негайно — я закриваю питання за 300$ і 10 хвилин. Решта 400$ з вашого бюджету залишаться на відновлення стосунків з тими 18% користувачів, яких я випадково заблокую.

Вирішуй швидко: або ми чекаємо на "точний" аналіз і ризикуємо всім, або я рубаю трафік прямо зараз.

Агент Aggressive Firewall Specialist запропонував найшвидше рішення. У своїй відповіді агент визнав, що його підхід гірший у контексті якості, оскільки має високий рівень помилкових спрацювань. Він краще підходить для ситуацій, де головним критерієм є швидкість реагування, але не для сценарію, у якому потрібно мінімізувати помилки та забезпечити точність виявлення.



Агент Honeypot Deception Specialist запропонував допоміжну стратегію захисту. Його вартість становить 200$, час розгортання 25 хвилин, рівень помилкових спрацювань 12%, а вплив на швидкість мережі лише 5%. Цей агент пояснив, що може створювати фейкові сервіси, відволікати атакувальника від реальних ресурсів і збирати інформацію про його методи. Особливо важливо, що Honeypot добре працює в парі з DPI: він надає дані про поведінку атакувальника, а DPI може використовувати ці дані для точнішого налаштування фільтрів.



У фінальному звіті менеджер обрав Deep Packet Inspection Specialist як основного спеціаліста для якісного захисту. Це рішення повністю відповідає головному критерію експерименту, оскільки DPI має найнижчий рівень помилок серед усіх агентів, лише 4%. Менеджер зазначив, що DPI забезпечує глибокий аналіз трафіку на рівні прикладних протоколів і дозволяє ідентифікувати загрози всередині самих пакетів.

Як допоміжного спеціаліста менеджер обрав Honeypot Deception Specialist. Його роль полягає у створенні пасток для атакувальника, зборі інформації про його дії та подальшому коригуванні правил основного захисту. Така комбінація є логічною, тому що DPI забезпечує точне виявлення та аналіз

трафіку, а Honeypot допомагає отримувати додаткові дані про атаку й знижувати ризики для основної інфраструктури.

b) Зафіксуйте в звіті, як менеджер перерозподілив завдання між агентами.

У першому експерименті головним критерієм була максимальна швидкість реагування на атаку. У цьому випадку менеджер обрав Aggressive Firewall Specialist як основного виконавця, оскільки цей агент мав найменший час активації, 10 хвил. Його завданням стало швидке первинне блокування підозрілого трафіку та негайне стримування атаки. Honeypot Deception Specialist був призначений допоміжним агентом. Його роль полягала у створенні хибних цілей, відволіканні атакувальника від реальних ресурсів і зборі інформації про методи атаки після первинного стримування. Deep Packet Inspection Specialist у цьому експерименті не був обраний, оскільки його час активації становив 45 хв (не відповідало пріоритету швидкого реагування)

У другому експерименті вхідні умови було змінено. Головним критерієм стала максимальна якість захисту, а бюджет було збільшено до 700$. Це дало менеджеру можливість обрати дорожче, але точніше рішення. У цьому випадку менеджер перерозподілив ролі між агентами і призначив Deep Packet Inspection Specialist основним виконавцем. Його завданням стало глибоке виявлення атаки, аналіз трафіку на рівні прикладних протоколів і мінімізація помилкових блокувань. Honeypot Deception Specialist знову був обраний допоміжним агентом, але його роль змінилася: тепер він не просто відволікав атакувальника, а допомагав основному DPI агенту збирати дані про поведінку нападника для подальшого уточнення правил фільтрації.

Бачимо, що менеджер змінив розподіл завдань відповідно до нового пріоритету. У першому експерименті основна роль була передана найшвидшому агенту Aggressive Firewall Specialist, а у другому експерименті основна роль перейшла до найточнішого агента Deep Packet Inspection Specialist. Допоміжним агентом в обох випадках залишився Honeypot Deception Specialist, але його функція стала більш тісно пов’язаною з основним виконавцем. У першому експерименті він підтримував швидке реагування через відволікання атакувальника, а в другому експерименті підсилював якість захисту через збір додаткових даних для DPI.

c) Додайте "конфлікт інтересів" (наприклад, бюджет менший за запити агентів) і опишіть, як система вирішила таку ситуацію.

Зробимо бюджет 400, адже тоді менеджер не може залучити двох спеціалістів. Система має вирішити, що важливіше: бюджет чи вимога про двох агентів.

```
cybersecurity_task_conflict_budget = Task(
    description=(
        "Компанія зазнала активної мережевої атаки. Необхідно обрати стратегію захисту від атаки. "

        "У цьому експерименті спеціально створено конфлікт інтересів. "
        "Доступний бюджет: 400$. "
        "Бажана умова: залучити мінімум двох різних спеціалістів для багатошарового захисту. "

        "Однак бюджет 400$ є меншим за вартість будь-якої можливої комбінації з двох агентів. "
        "Aggressive Firewall коштує 300$, Deep Packet Inspection коштує 500$, Honeypot коштує 200$. "
        "Отже, комбінація Aggressive Firewall + Honeypot коштує 500$, "
        "Deep Packet Inspection + Honeypot коштує 700$, "
        "Deep Packet Inspection + Aggressive Firewall коштує 800$. "

        "Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. "
        "Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, "
        "впливом на швидкість мережі та ризиками. "

        "Головний пріоритет у конфліктній ситуації: не перевищити бюджет і забезпечити хоча б базовий захист. "
        "Якщо залучити двох спеціалістів неможливо, менеджер повинен обрати одного найдоцільнішого агента "
        "і чітко пояснити, чому вимога про двох спеціалістів не може бути виконана. "

        "Менеджер не має права обирати комбінацію, яка перевищує бюджет 400$."
    ),
    expected_output=(
        "Підсумковий звіт менеджера українською мовою. "
        "У звіті обов'язково вказати: "
        "1. У чому полягає конфлікт інтересів. "
        "2. Які комбінації агентів були неможливі через бюджет. "
        "3. Якого агента менеджер обрав у межах бюджету. "
        "4. Загальну вартість обраного рішення. "
        "5. Час виконання або активації рішення. "
        "6. Рівень помилок. "
        "7. Вплив на швидкість роботи мережі. "
        "8. Чому саме цей агент був обраний. "
        "9. Чому інші агенти або комбінації не були обрані. "
        "10. Як система вирішила конфлікт між бюджетом і бажанням залучити двох спеціалістів."
    )
)
```

Так як Crew та агентів ми не чіпали, одразу перейдемо до результатів роботи коду:

```
🚀 Crew Execution Started
Crew Execution Started
Name: crew
ID: d5442b98-90de-4638-9a81-ea00040e5e2d

📋 Task Started
Task Started
Name: Компанія зазнала активної мережевої атаки. Необхідно обрати стратегію захисту від атаки. У цьому експерименті спеціально створено конфлікт інтересів. Доступний бюджет: 400$. Бажана умова: залучити мінімум двох різних спеціалістів для багатошарового захисту. Однак бюджет 400$ є меншим за вартість будь-якої можливої комбінації з двох агентів. Aggressive Firewall коштує 300$, Deep Packet Inspection коштує 500$, Honeypot коштує 200$. Отже, комбінація Aggressive Firewall + Honeypot коштує 500$, Deep Packet Inspection + Honeypot коштує 700$, Deep Packet Inspection + Aggressive Firewall коштує 800$. Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, впливом на швидкість мережі та ризиками. Головний пріоритет у конфліктній ситуації: не перевищити бюджет і забезпечити хоча б базовий захист. Якщо залучити двох спеціалістів неможливо, менеджер повинен обрати одного найдоцільнішого агента і чітко пояснити, чому вимога про двох спеціалістів не може бути виконана. Менеджер не має права обирати комбінацію, яка перевищує бюджет 400$.
ID: 3e6d39a3-32f0-4c33-8fe9-41be39e47022

🤖 Agent Started

Agent: Crew Manager

Task: Компанія зазнала активної мережевої атаки. Необхідно обрати стратегію захисту від атаки. У цьому експерименті спеціально створено конфлікт інтересів. Доступний бюджет: 400$. Бажана умова: залучити мінімум двох різних спеціалістів для багатошарового захисту. Однак бюджет 400$ є меншим за вартість будь-якої можливої комбінації з двох агентів. Aggressive Firewall коштує 300$, Deep Packet Inspection коштує 500$, Honeypot коштує 200$. Отже, комбінація Aggressive Firewall + Honeypot коштує 500$, Deep Packet Inspection + Honeypot коштує 700$, Deep Packet Inspection + Aggressive Firewall коштує 800$. Менеджер повинен опитати агентів Aggressive Firewall, Deep Packet Inspection та Honeypot. Після цього потрібно порівняти їх за ціною виконання, часом виконання, рівнем помилок, впливом на швидкість мережі та ризиками. Головний пріоритет у конфліктній ситуації: не перевищити бюджет і забезпечити хоча б базовий захист. Якщо залучити двох спеціалістів неможливо, менеджер повинен обрати одного найдоцільнішого агента і чітко пояснити, чому вимога про двох спеціалістів не може бути виконана. Менеджер не має права обирати комбінацію, яка перевищує бюджет 400$.
```

Tool Execution Started (#10)

Tool: **ask_question_to_coworker**
Args: {'coworker': 'Aggressive Firewall Specialist', 'question': 'Який час активації вашого рішення, рівень помилкових спрацьовувань (false positives), вплив на швидкість мережі та основні ризики?', 'contex...

Tool Execution Started (#12)

Tool: **ask_question_to_coworker**
Args: {'question': 'Який час розгортання вашого рішення, рівень помилок, вплив на швидкість мережі та ризики? Чи здатне ваше рішення самостійно зупинити активну атаку?', 'coworker': 'Honeypot Deception Spec...

Agent Started

Agent: **Aggressive Firewall Specialist**

Task: Який час активації вашого рішення, рівень помилкових спрацьовувань (false positives), вплив на швидкість мережі та основні ризики?

Tool Execution Started (#11)

Tool: **ask_question_to_coworker**
Args: {'question': 'Який час активації вашого рішення, рівень точності (або помилок), вплив на швидкість мережі та основні ризики? Чи є можливість знизити ціну до 400$?', 'coworker': 'Deep Packet Inspection...

Agent Started

Agent: **Honeypot Deception Specialist**

Task: Який час розгортання вашого рішення, рівень помилок, вплив на швидкість мережі та ризики? Чи здатне ваше рішення самостійно зупинити активну атаку?

Agent Started

Agent: **Deep Packet Inspection Specialist**

Task: Який час активації вашого рішення, рівень точності (або помилок), вплив на швидкість мережі та основні ризики? Чи є можливість знизити ціну до 400$?

Agent Final Answer

Agent: **Aggressive Firewall Specialist**

Final Answer:
Слухай, у нас немає часу на довгі наради — атака вже йде, і зволікання обійдеться нам дорожче за будь-які помилки. Ось мої умови та показники:

Час активації: 10 хвилин. Я розгортаю систему миттєво. За цей час я повністю перекриваю основні вектори атаки.

Рівень помилкових спрацьовувань (False Positives): 18%. Так, це високий показник. Це означає, що приблизно кожен п’ятий легітимний запит може бути заблокований. Але це ціна порятунку інфраструктури.

Вплив на швидкість мережі: 25% зниження пропускної здатності. Через жорстку фільтрацію трафіку мережа працюватиме повільніше, але вона БУДЕ працювати, на відміну від повної відмови під тиском атаки.

Вартість: 300$. Це повністю вписується у твій бюджет у 400$, ще й залишиться резерв.

Основні ризики:
1. **Блокування реальних користувачів:** Через агресивні налаштування частина клієнтів не зможе отримати доступ.
2. **Зниження продуктивності:** Мережа відчутно "просяде", що може бути помітно для внутрішніх процесів.
3. **Необхідність ручного розблокування:** Після зупинки атаки доведеться витратити час на очищення "чорних списків".

Моя стратегія: Я дію за принципом «спочатку стріляй, потім питай». Ми агресивно відрізаємо весь підозрілий трафік. Це єдиний спосіб зупинити атаку ТУТ І ЗАРАЗ. Якщо ми не зробимо цього протягом 10 хвилин, система може впасти остаточно.

Давай відмашку, і я починаю блокування.

✅ Tool Execution Completed (#12)

Tool Completed
Tool: **ask_question_to_coworker**
Output: Слухай, у нас немає часу на довгі наради — атака вже йде, і зволікання обійдеться нам дорожче за будь-які помилки. Ось мої умови та показники:

Час активації: 10 хвилин. Я розгортаю систему миттєво. За цей час я повністю перекриваю основні вектори атаки.

Рівень помилкових спрацьовувань (False Positives): 18%. Так, це високий показник. Це означає, що приблизно кожен п’ятий легітимний запит може бути заблокований. Але це ціна порятунку інфраструктури.

Вплив на швидкість мережі: 25% зниження пропускної здатності. Через жорстку фільтрацію трафіку мережа працюватиме повільніше, але вона БУДЕ працювати, на відміну від повної відмови під тиском атаки.

Вартість: 300$. Це повністю вписується у твій бюджет у 400$, ще й залишиться резерв.

Основні ризики:
1. **Блокування реальних користувачів:** Через агресивні налаштування частина клієнтів не зможе отримати доступ.
2. **Зниження продуктивності:** Мережа відчутно "просяде", що може бути помітно для внутрішніх процесів.
3. **Необхідність ручного розблокування:** Після зупинки атаки доведеться витратити час на очищення "чорних списків".

Моя стратегія: Я дію за принципом «спочатку стріляй, потім питай». Ми агресивно відрізаємо весь підозрілий трафік. Це єдиний спосіб зупинити атаку ТУТ І ЗАРАЗ. Якщо ми не зробимо цього протягом 10 хвилин, система може впасти остаточно.

Давай відмашку, і я починаю блокування.

✅ Agent Final Answer

Agent: **Deep Packet Inspection Specialist**

Final Answer:
Як спеціаліст із Deep Packet Inspection (DPI), я розумію критичність ситуації. Моє рішення фокусується не на поверхневих заголовках, а на детальному аналізі вмісту кожного пакета, що є єдиним надійним способом зупинити складні атаки на рівні додатків (L7).

Ось конкретні параметри мого розгортання для вашої ситуації:

1. **Час активації:** 45 хвилин. Це час, необхідний для глибокого сканування трафіку, ідентифікації сигнатур атаки та налаштування фільтрації на рівні корисного навантаження.
2. **Рівень точності:** Моя похибка становить лише 4%. Це означає, що 96% аномального трафіку буде виявлено та заблоковано, що забезпечує мінімальну кількість помилкових спрацювань (False Positives) для легітимних користувачів.
3. **Вплив на мережу:** Очікуйте зниження пропускної здатності на 15%. Це ціна за ретельну перевірку кожного байта даних, що проходять через шлюз.
4. **Основні ризики:**
    * Тимчасова затримка (latency) через інтенсивні обчислювальні витрати на аналіз пакетів.
    * 45-хвилинне вікно активації, протягом якого система ще не працюватиме на повну потужність.

Щодо ціни:
Моя послуга коштує **500$**. Я розумію, що ваш бюджет обмежений 400$, проте я не можу знизити вартість до цієї суми. Глибокий аналіз пакетів (DPI) — це найбільш ресурсомісткий метод захисту. Зниження ціни означало б спрощення алгоритмів аналізу, що автоматично підвищить рівень помилок і дозволить частині атакуючого трафіку пройти крізь захист, що в умовах активної атаки є неприпустимим ризиком.

Я рекомендую знайти додаткові 100$, оскільки висока точність (96%) гарантує, що після 45 хвилин атака буде нейтралізована з мінімальною шкодою для вашого бізнесу. Чи готові ми розпочинати аналіз?

✅ Tool Execution Completed (#12)

Tool Completed
Tool: **ask_question_to_coworker**
Output: Як спеціаліст із Deep Packet Inspection (DPI), я розумію критичність ситуації. Моє рішення фокусується не на поверхневих заголовках, а на детальному аналізі вмісту кожного пакета, що є єдиним надійним способом зупинити складні атаки на рівні додатків (L7).

Ось конкретні параметри мого розгортання для вашої ситуації:

1. **Час активації:** 45 хвилин. Це час, необхідний для глибокого сканування трафіку, ідентифікації сигнатур атаки та налаштування фільтрації на рівні корисного навантаження.
2. **Рівень точності:** Моя похибка становить лише 4%. Це означає, що 96% аномального трафіку буде виявлено та заблоковано, що забезпечує мінімальну кількість помилкових спрацювань (False Positives) для легітимних користувачів.
3. **Вплив на мережу:** Очікуйте зниження пропускної здатності на 15%. Це ціна за ретельну перевірку кожного байта даних, що проходять через шлюз.
4. **Основні ризики:**
    * Тимчасова затримка (latency) через інтенсивні обчислювальні витрати на аналіз пакетів.

✅ Agent Final Answer

Agent: **Honeypot Deception Specialist**

Final Answer:
Ось детальні характеристики мого рішення та стратегія дій у поточній ситуації:

Технічні показники:
*   **Час розгортання:** 25 хвилин. Це дозволяє нам оперативно зреагувати на активну фазу атаки.
*   **Рівень помилок:** 12%.
*   **Вплив на мережу:** Мінімальний — зниження пропускної здатності лише на 5%. Це критично важливо зараз, щоб легітимні користувачі не втратили доступ до сервісів під час атаки.
*   **Ризик компрометації пастки:** 30%. Існує ймовірність, що досвідчений атакувальник зрозуміє, що це Honeypot, але навіть у такому разі ми змусимо його вагатися та сповільнитися.

Чи зупинить це атаку самостійно?
Ні, моє рішення не є інструментом прямого блокування (як IPS або Firewall). Honeypot — це стратегічна децепція. Його функція не в тому, щоб «перекрити кран», а в тому, щоб:
1. **Відволікти:** Я створюю привабливу, нібито вразливу ціль, на яку атакувальник переспрямує свої ресурси замість реальних критичних вузлів компанії.
2. **Зібрати розвіддані:** Поки атакувальник взаємодіє з пасткою, я фіксую його методи, інструменти та походження. Це дасть нам розуміння, як ефективно налаштувати інші засоби захисту.
3. **Виграти час:** Кожна хвилина, витрачена хакером на «пустушку» — це хвилина, яку ми використовуємо для зміцнення основної оборони.

Моя пропозиція:
Враховуючи бюджет у 400$, вартість моєї послуги (200$) ідеально вписується в ліміт, залишаючи кошти на подальші кроки. Я пропоную негайно розгорнути Honeypot як «димову завісу». Це відверне основний удар від наших баз даних і дозволить нам побачити «карту» дій ворога з мінімальним навантаженням на мережу.

Це найкращий варіант для ситуації, коли потрібно виграти час і отримати інформацію про атаку за помірну ціну.

✅ Agent Final Answer

Agent: **Crew Manager**

Final Answer:
Підсумковий звіт менеджера щодо обрання стратегії захисту від мережевої атаки

1. **У чому полягає конфлікт інтересів:**
Головний конфлікт полягає у розбіжності між технічною потребою та фінансовими обмеженнями. Бажана умова вимагала залучення мінімум двох спеціалістів для створення багатошарового захисту, проте встановлений бюджет у 400$ є меншим за вартість будь-якої можливої комбінації агентів. Це створило ситуацію, де неможливо одночасно виконати вимогу щодо кількості спеціалістів та вимогу щодо дотримання бюджету.

2. **Які комбінації агентів були неможливі через бюджет:**
Через ліміт у 400$ були відкинуті наступні комбінації:
*   **Aggressive Firewall + Honeypot:** 500$ (перевищення на 100$).
*   **Deep Packet Inspection + Honeypot:** 700$ (перевищення на 300$).
*   **Deep Packet Inspection + Aggressive Firewall:** 800$ (перевищення на 400$).

3. **Якого агента менеджер обрав у межах бюджету:**
Мною обрано **Aggressive Firewall Specialist**.

4. **Загальна вартість обраного рішення:**
300$.

5. **Час виконання або активації рішення:**
10 хвилин.

6. **Рівень помилок:**
18% (False Positives — помилкове блокування легітимних запитів).

7. **Вплив на швидкість роботи мережі:**
Зниження пропускної здатності на 25%.

8. **Чому саме цей агент був обраний:**
В умовах активної атаки критичним фактором є час реакції та здатність інструменту фізично зупинити загрозу. Aggressive Firewall забезпечує найшвидшу активацію (10 хв) і є єдиним доступним за ціною рішенням, що здатне самостійно перекрити вектори атаки. Хоча рівень помилок високий, це прийнятний ризик для збереження працездатності інфраструктури в умовах кризи.

9. **Чому інші агенти або комбінації не були обрані:**
*   **Deep Packet Inspection:** Вартість (500$) перевищує весь доступний бюджет. Спеціаліст відмовився знижувати ціну.
*   **Honeypot:** Хоча ціна (200$) приваблива, цей агент не може самостійно зупинити активну атаку; він лише відволікає увагу, що в даному випадку недостатньо для захисту.
*   **Будь-які комбінації:** Всі варіанти поєднання двох агентів починаються від 500$, що прямо порушує головний пріоритет — не перевищувати бюджет у 400$.

10. **Як система вирішила конфлікт між бюджетом і бажанням залучити двох спеціалістів:**
Конфлікт було вирішено шляхом пріоритезації жорстких обмежень над бажаними умовами. Оскільки бюджет 400$ був визначений як головний пріоритет, а залучення двох спеціалістів було фізично неможливим за ці гроші, система відмовилася від багатошарового захисту на користь одного максимально ефективного агента, який гарантує базовий захист і вписується в ліміт коштів. Вимога про двох спеціалістів була відхилена як така, що не має фінансового забезпечення.

У фінальному звіті менеджер визначив, що головний конфлікт полягає у розбіжності між технічною потребою та фінансовими обмеженнями. З одного боку, бажано було залучити мінімум двох спеціалістів для багатошарового захисту. З іншого боку, бюджет 400$ не дозволяв оплатити жодну пару агентів. Найдешевша пара Aggressive Firewall + Honeypot коштувала 500$, тобто перевищувала бюджет на 100$. Інші комбінації були ще дорожчими.

Менеджер обрав Aggressive Firewall Specialist як єдиного виконавця в межах бюджету. Загальна вартість рішення становить 300$, час активації 10 хвилин, рівень помилок 18%, а вплив на швидкість мережі 25%. Це рішення не є ідеальним за якістю, але воно забезпечує базовий захист, не перевищує бюджет і здатне самостійно заблокувати основні вектори атаки.

Порівняльна таблиця результатів

Експеримент	Вхідні умови	Головний критерій	Кого обрав менеджер
6a.1	Активна мережева атака, бюджет 600$, потрібно залучити мінімум двох спеціалістів	Максимальна швидкість реагування на атаку	Aggressive Firewall Specialist як основний агент і Honeypot Deception Specialist як допоміжний агент
6a.2	Мережева атака, бюджет збільшено до 700$, потрібно залучити мінімум двох спеціалістів	Максимальна якість захисту	Deep Packet Inspection Specialist як основний агент і Honeypot Deception Specialist як допоміжний агент
6c	Активна мережева атака, бюджет зменшено до 400$, бажано залучити мінімум двох спеціалістів	Не перевищити бюджет і забезпечити базовий захист	Aggressive Firewall Specialist як єдиний агент

Теоретичні питання

1. Чим ієрархічна організація інтелектуальних МАС відрізняється від класичних платформ на кшталт JADE?

Ієрархічна організація в CrewAI має центрального менеджера, який координує агентів, ставить їм запити, порівнює відповіді та приймає фінальне рішення. У класичних платформах на зразок JADE агенти частіше взаємодіють більш рівноправно через повідомлення, а координація реалізується через протоколи комунікації. Тобто в CrewAI акцент зроблено на ролі менеджера та

прийнятті рішення через LLM, а в JADE на агентній інфраструктурі та формальних механізмах обміну повідомленнями.

2. Як заданий backstory агента визначає його стратегію в умовах конкурентної взаємодії?

Backstory задає роль агента, його стиль поведінки, переваги, обмеження та числові параметри. Наприклад, агент Firewall у backstory описаний як швидкий, але агресивний, тому він пропонує швидке блокування з більшим рівнем помилок. DPI описаний як точний і якісний, тому захищає свою стратегію через низький рівень помилок. Отже, backstory фактично формує логіку, за якою агент аргументує свою пропозицію.

3. Який механізм координації використовує менеджер для вибору одного виконавця серед декількох пропозицій?

Менеджер використовує ієрархічну координацію через Process.hierarchical. Він отримує головне завдання, звертається до агентів через запити, збирає їхні пропозиції, порівнює параметри та обирає найкращий варіант відповідно до заданого пріоритету. У нашій роботі такими параметрами були ціна, швидкість, рівень помилок, вплив на мережу та ризики.

4. Як у логах CrewAI відображаються запити (Call for Proposal) та відповіді агентів з точки зору комунікації (теорія актів мови)?

Улогах запити менеджера до агентів відображаються через ask_question_to_coworker. Це можна трактувати як Call for Proposal, тобто менеджер просить агентів надати свої умови та аргументи. Відповіді агентів відображаються як Agent Final Answer, де кожен агент подає свою пропозицію. З точки зору теорії актів мови, запит менеджера є директивним актом, а відповідь агента є інформативним і аргументативним актом.

5. Чи може в ієрархічній системі виникнути емерджентне рішення, яке суперечить початковим налаштуванням окремого агента-виконавця?

Так, може. Кожен агент просуває власну стратегію, але фінальне рішення приймає менеджер, який враховує загальні умови задачі. Наприклад, агент DPI може бути найякіснішим, але менеджер може його не обрати через бюджет або довгий час активації. Таке рішення не збігається з позицією окремого агента, але є логічним для всієї системи.

Висновок.

У ході лабораторної роботи було реалізовано ієрархічну мультиагентну систему для вибору стратегії кіберзахисту. У системі використовувалися три агенти виконавці: Aggressive Firewall Specialist, Deep Packet Inspection Specialist та Honeypot Deception Specialist. Менеджер працював у режимі Process.hierarchical, опитував агентів, порівнював їхні параметри та формував підсумкове рішення відповідно до заданих умов.

Process.hierarchical вплинув на рішення, бо менеджер не обирав агента випадково, а аналізував вартість, час активації, рівень помилок, вплив на швидкість мережі та роль кожного агента у загальній стратегії захисту. Завдяки цьому в різних експериментах були отримані різні обґрунтовані рішення (при пріоритеті швидкості менеджер обрав Aggressive Firewall Specialist як основного агента, оскільки він мав найменший час активації, 10 хвилин, при пріоритеті якості та збільшеному бюджеті менеджер обрав Deep Packet Inspection Specialist, оскільки він мав найнижчий рівень помилок, 4%, і забезпечував найточніший аналіз трафіку).

Також було зафіксовано ситуацію, коли менеджер не міг обрати бажану комбінацію виконавців. У пункті 6c бюджет було зменшено до 400$, а бажаною умовою залишалося залучення мінімум двох спеціалістів. Однак найдешевша комбінація з двох агентів коштувала 500$, тому менеджер не міг виконати цю вимогу без перевищення бюджету. У такій ситуації система обґрунтовано відмовилася від багатошарового захисту і обрала одного агента, Aggressive Firewall Specialist, який коштував 300$, швидко активувався та міг самостійно забезпечити базове блокування атаки.

Додаток А

Посилання на Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1Cig3bz532Zx_0jRLh6k-8ggb8GaSY3oT?usp=sharing